

دستور العمل سفارش ساخت مدارچاپی از طریق کانال CheapPCB

دستور العمل حاضر، به سفارش CheapPCB برای تسریع و افزایش کیفی ثبت سفارش ساخت مدارچاپی از طریق این کانال آماده شده است.

در حال سفارش ساخت از طریق این کانال، به کمک سازندگان داخلی مدارچاپی صورت می گیرد. از آنجایی که برای ارزان شدن این سفارش، طبق هماهنگی های به عمل آمده با سازنده، قرار است برد شما کنار سایر بردهای دیگر در یک پنل چیده و بصورت یکجا سفارش داده شود، دقت شما در مطالعه و عمل به این متن، ما را در بهبود عملکرد یاری می رساند و عدم توجه به مطالب این دستور العمل باعث خواهد شد هم وقت خود و دیگران را تلف کنید و هم اینکه برد شما به سفارش پنل بعدی موکول خواهد شد، پس لطفا همکاری لازم را در این خصوص مبذول بفرمایید.

ضمنا شایان ذکر است که سازنده محترم:

- از برش نوع cnc-route استفاده می کند. بنابراین کلیه برش های داخلی و خارجی و حتی سوراخکاری های به شکل شکاف، با cnc-route انجام می شود.

- از سوراخکاری CNC استفاده می کند.

- ضخامت برد مدارچاپی برای این سفارش 1.6mm می باشد

- برد دو لایه متالیزه است

- چاپ محافظ دو رو دارد.

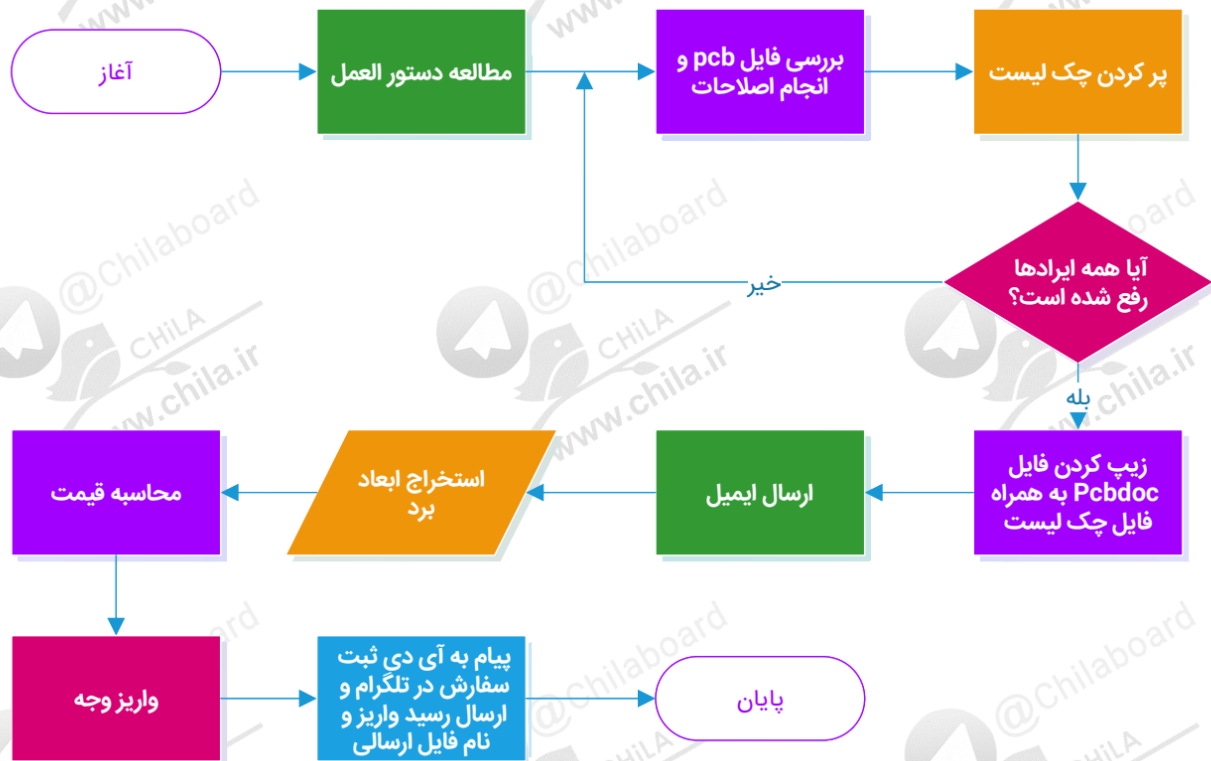
- چاپ راهنما دو رو دارد.

- تست الکتریکال دارد

فهرست

۱.....	دستور العمل سفارش ساخت مدارچاپی از طریق کانال CheapPCB
۲.....	فهرست
۳.....	فلوچارت مراحل ثبت سفارش
۴.....	مشخصات عمومی فایل
۷.....	آموزش Import کردن Rules
۹.....	آموزش تنظیمات Design Rule checker
۱۱.....	حذف اضافات چاپ راهنما
۱۲.....	نامگذاری فایل

فلوچارت مراحل ثبت سفارش



- به عنوان اولین گام، بررسی این فلوچارت الزامی است، چرا که مراحل کار باید دقیقاً طبق این فلوچارت انجام گردد.
- در این مرحله و تا اطلاع ثانوی، فرمت پذیرفته شده از شما در نرم افزار Altium و پسوند pcbdoc می باشد.
- بیشتر توضیحاتی که در ادامه می آید به راحتی Import کردن rules و تنظیمات مختصر در نرم افزار آلتیوم خواهد بود، فقط بخشی از آن، انجام بعضی تغییرات در فایل شما رو نیاز دارد که توضیح داده خواهد شد.

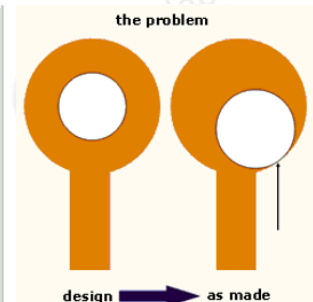
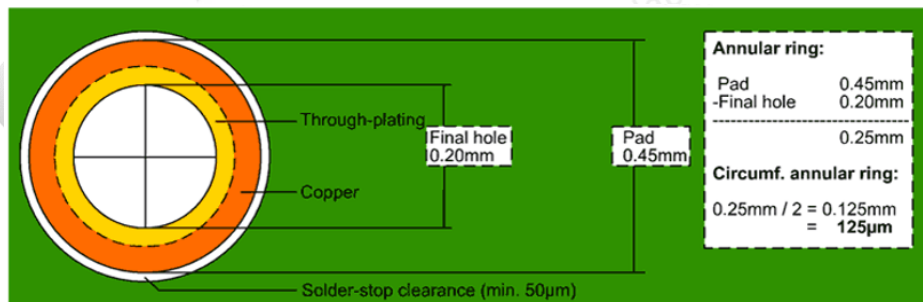
مشخصات عمومی فایل

۱. حداقل پهنای مسیر^۱ و فاصله مس^۲ ها از هم: 0.2mm

۲. حداقل قطر سوراخکاری: 0.4mm

حداقل اندازه سوراخی که سازنده مدارچاپی قادر است که هم آن را سوراخ کند و هم توانایی آبکاری این سوراخ را داشته باشد.

۳. حداقل Annular Ring: 0.15mm



به حلقه ی مس اطراف یک سوراخ آبکاری شده Annular ring گفته می شود.

اندازه ی آن هم به این شکل بدست می آید:

$$(Pad \text{ or } Via \text{ size} - hole \text{ size}) / 2 = \text{Annular ring}$$

توانمندی سازنده با توجه به کلاس و تolerانس etching و سوراخکاری، برای حداقل اندازه annular ring متفاوت است. این مورد ارتباط مستقیمی با دقت سوراخکاری دارد. مفهوم کلی این است که مس اطراف سوراخ باید به اندازه ی annular ring سازنده باشد. در غیر اینصورت پس از مرحله ی اسیدکاری ممکن است باعث قطع شدن مسیر بشود.

- یکی از تکنیک های مفید برای تقویت annular ring، استفاده از tear drop است.

۴. حداقل فاصله سوراخ ها از هم: 0.3mm

- سوراخ ها نباید نزدیک به هم باشند یا با یکدیگر، هم پوشانی داشته باشند، در غیر اینصورت، باعث شکستن مته در هنگام سوراخکاری می شوند، همچنین باقی مانده ی substrate ممکن است باعث کچلی در آبکاری^۳ سوراخ شود.

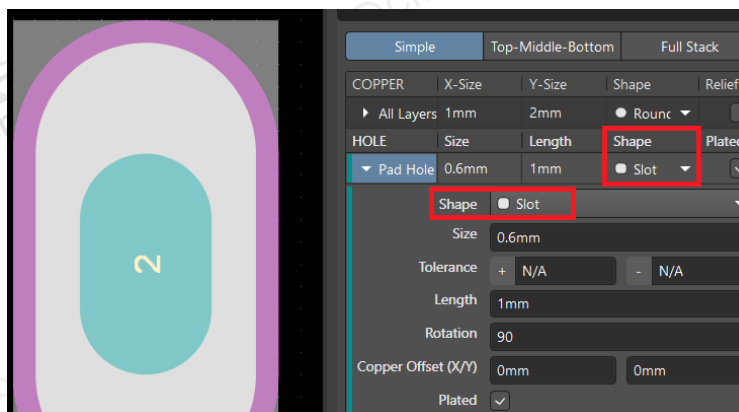
^۱ Track width

^۲ Clearance – track space

^۳ در ایران به آبکاری سوراخ، متالیزه می گویند.

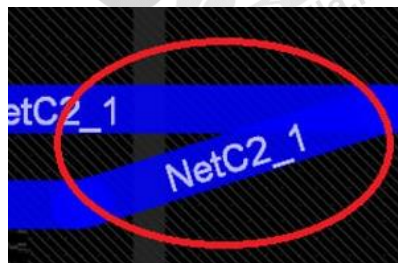


۵. سوراخکاری های به شکل شکاف، حتما باید از نوع slot باشند و از درج سوراخهای مکرر کنار هم پرهیز بفرمایید.



۶. حداقل فاصله مس از سوراخ: 0.3mm

۷. پرهیز از زوایای حاده در لایه های رسانا (sliver)



زاویه حاده، ممکن است تله اسید بشود، پیش از شستشوی برد، اسید باقیمانده در این مناطق تله جمع شده و پاک نمی شود. با توجه به این تله ها، ناحیه مسی مورد نظر شروع به فرسایش می کند (انگار زیاد اسیدکاری شده!)، یک اتصال باز ایجاد می شود. حتی با کنده شدن مس از جایی و چسبیدن آن به جایی دیگر، منجر به اتصالاتی های ناخواسته نیز می شود.

۸. حداقل پهنا یا bridge مربوط به چاپ محافظ: 0.2mm

عدم رعایت این موضوع، ممکن است باعث بلند شدن و پارگی چاپ محافظ بشود.



۹. عدم همپوشانی چاپ راهنما و چاپ محافظ

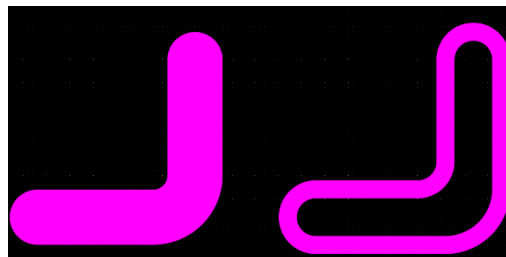
۱۰. حداقل فاصله مس از لبه برد: 0.2mm

۱۱. کلیه برش ها، اعم از داخل یا اطراف برد، حتما باید در لایه Mechanical1 باشند. لطفا حتما همه را به این لایه منتقل نمایید.

۱۲. برش های داخلی برد، حتما باید با خط رسم شوند. بنابراین به board cutout نرم افزار آلتیوم که صرفا جنبه نمایشی برای کاربر دارد، بسنده نکنید.

۱۳. حداقل عرض شکاف cnc-route برای برش های داخلی: 0.6mm

۱۴. برش های داخلی حتما باید به یکی از دو روش نشان داده در شکل زیر مشخص شوند.



۱۵. پهنای خط برش: 0.2mm

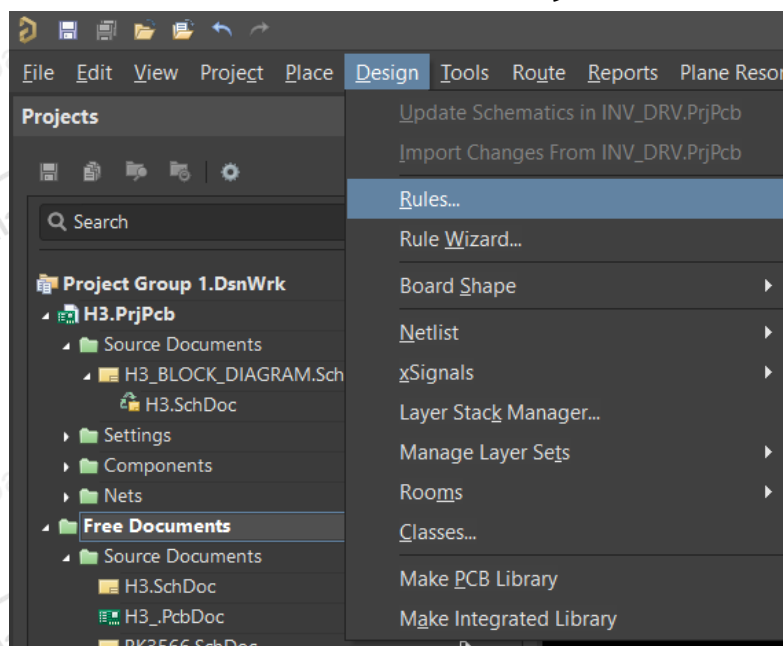
۱۶. پلیگان باید به یکی از دو شکل زیر باشد:

- از نوع Solid
- از نوع Hatch با پنجره های قابل رویت و معلوم
- از نوع Hatch به طوری که عدد Grid Size برابر یا کوچکتر از Track width باشد.

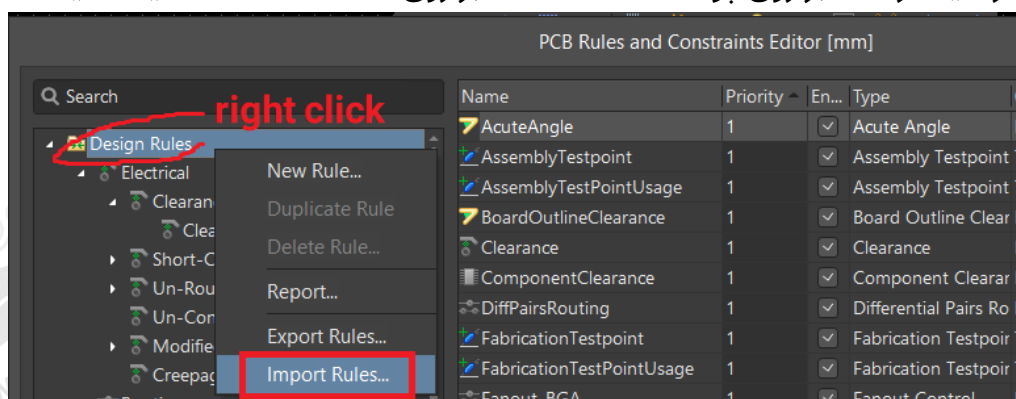
آموزش Import کردن Rules

از مورد ۱ تا ۱۰ این دستور العمل به راحتی با استفاده از rule آماده که در اختیارتان قرار گرفته است، قابل بررسی است. پس از بررسی، لازم است خطاهای نشان داده شده را رفع بفرمایید.

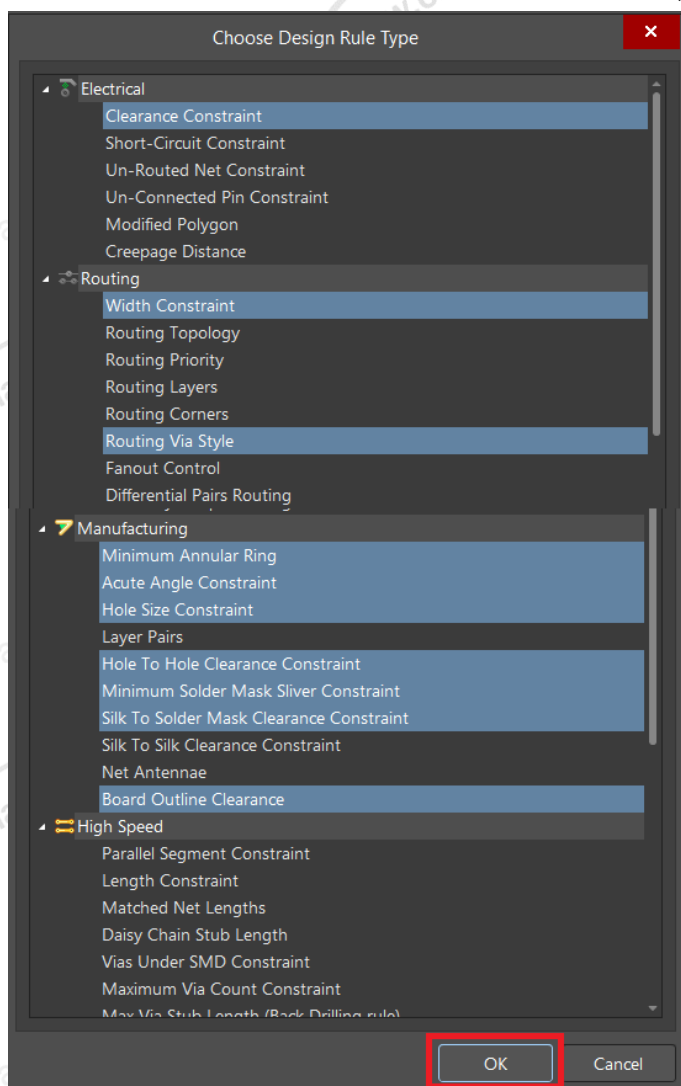
۱. وارد تنظیمات design rules بشوید.



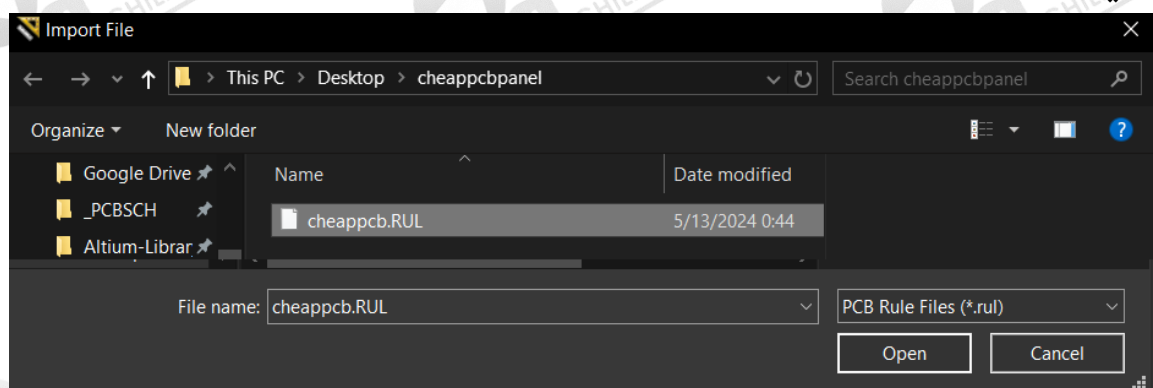
۲. پس از کلیک راست بر روی پوشه design rules بر روی import rules... کلیک کنید.



۳. با نگه داشتن کلید Ctrl موارد مشخص شده در تصویر را انتخاب و در نهایت بر روی دکمه Ok کلیک کنید. (مجموعاً ۱۰ مورد)

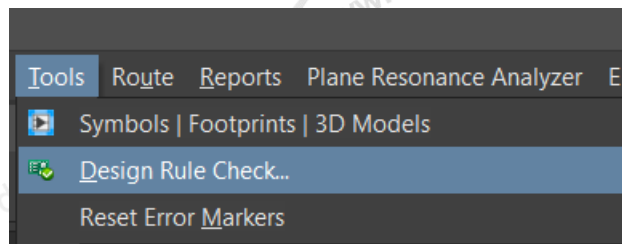


۴. حال فایل cheappcb.RUL را که قبلاً دانلود کردید، پیدا، انتخاب و سپس بر روی Open کلیک کنید.

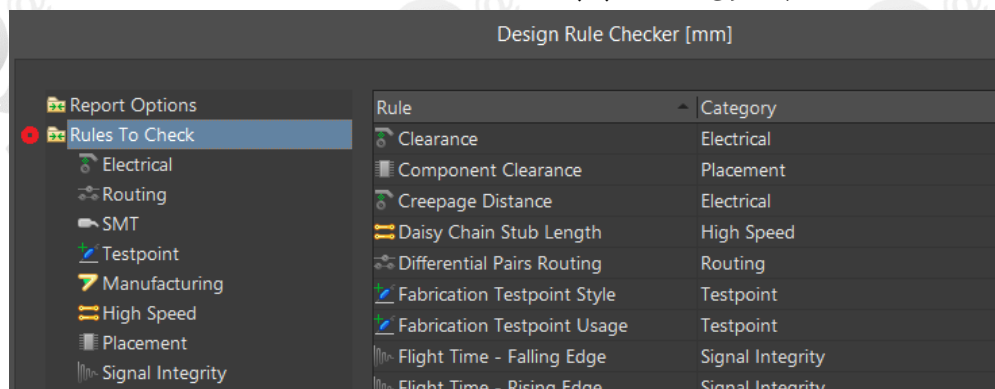


آموزش تنظیمات Design Rule checker

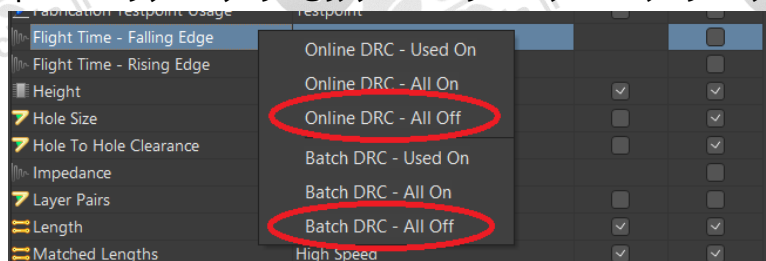
۱. نخست به بخش design rule checker بروید.



۲. بر روی Rules to check از ستون سمت چپ کلیک کنید.



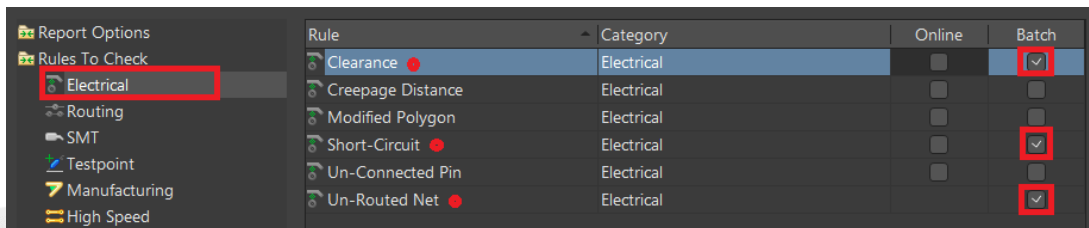
۳. با کلیک راست بر روی ناحیه سمت راست، طبق تصویر همه ی DRC ها رو خاموش کنید. لازم به ذکر است که این کار با دو بار کلیک راست و کلیک بر روی دو گزینه مربوطه انجام می شود.



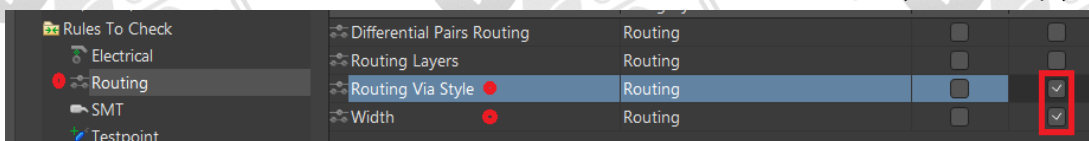
ادامه مطلب در صفحه بعد

۴. حالا به ترتیب، Rule های مشخص شده در تصاویر زیر را فعال کنید.

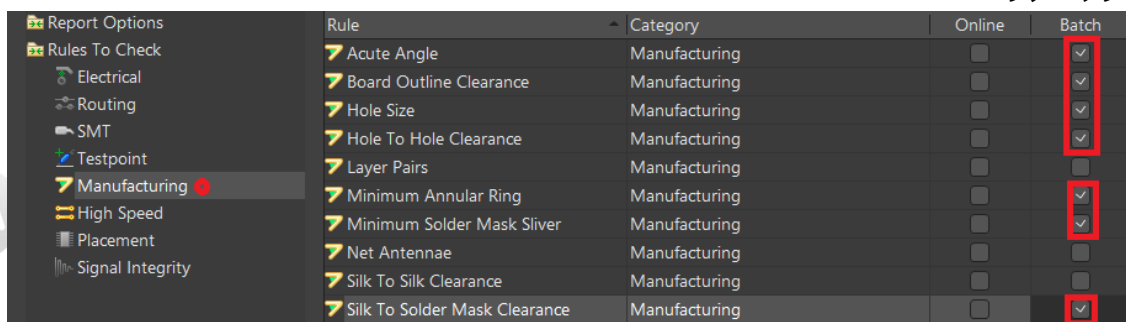
- موارد الکتریکال



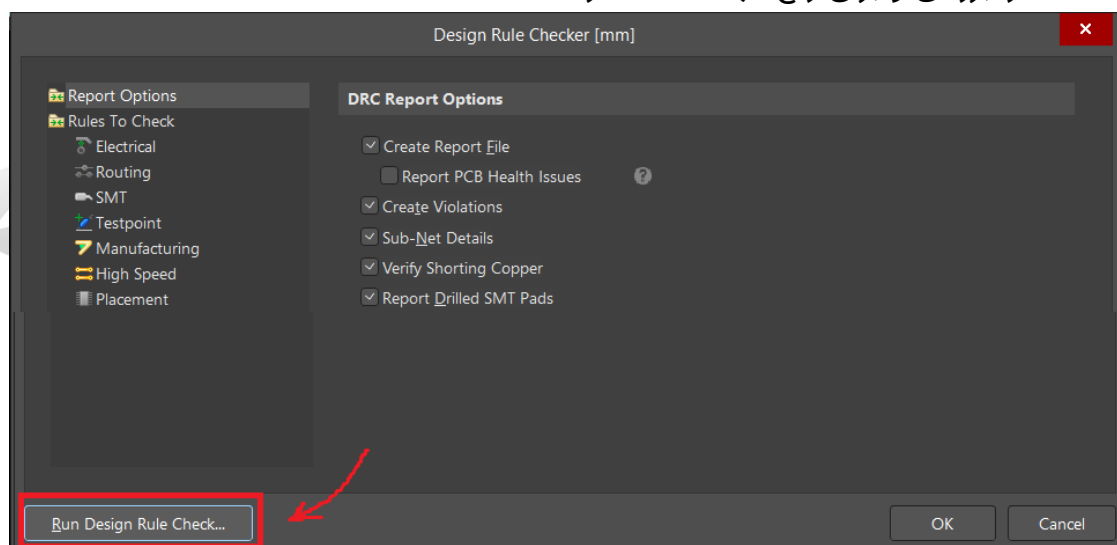
- موارد مربوط به مسیرکشی



- موارد مربوط به ساخت



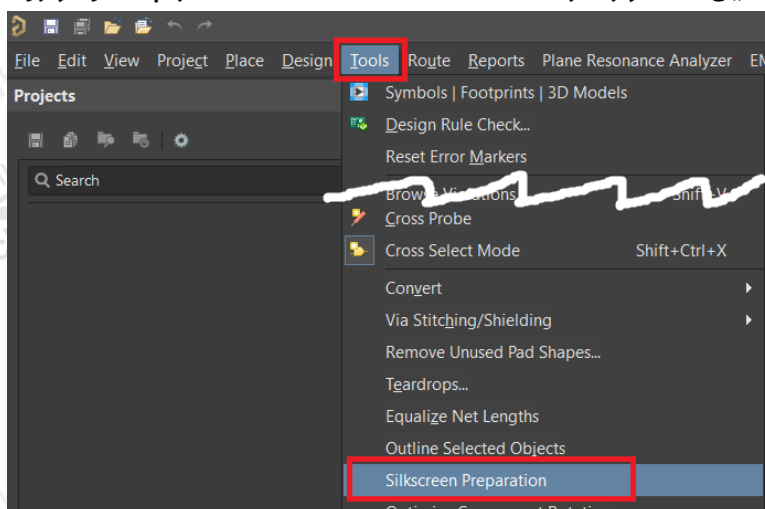
۵. در پایان با کلیک کردن بر روی Run design rule check... Run design rule check... نشان داده شده در پنجره Messages را بررسی و برای رفع آنها همت گمارید.



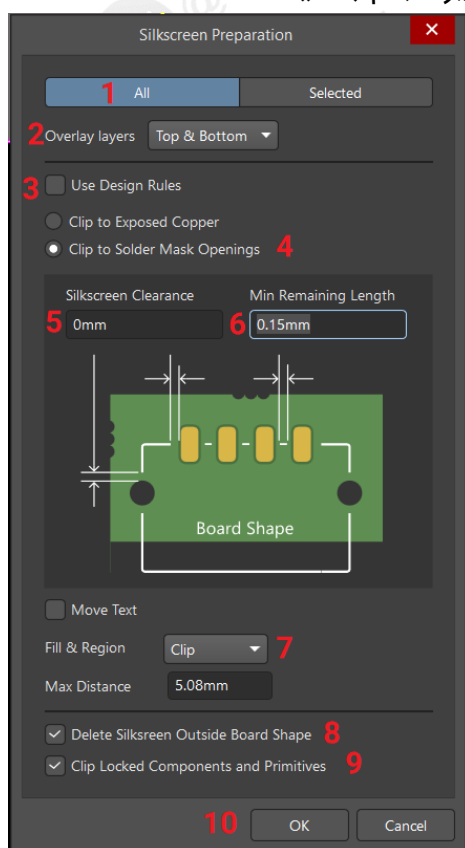
حذف اضافات چاپ راهنما

برای حذف مارک‌های که یا از محدوده برد شما خارج شده اند و یا با Soldermask شما تداخل دارند، در آلتیوم نسخه ۲۳ به بالا به روش زیر عمل کنید. در صورتی که از نسخه های پایین آلتیوم استفاده می کنید، باید جور انجام این اصلاحات به شکلی دستی را متحمل بشوید!

۱. از منوی Tools در پایین ها ابزار کارآمد Silkscreen preparation را پیدا و بر رویش کلیک کنید.



۲. دقیقاً تنظیمات را مطابق تصویر انجام بدهید.



نامگذاری فایل

برای سهولت خودتان و ما در رهگیری فایل ها لطفا فایل مدارچاپی خود را به شکل زیر نام گذاری کنید:

--	--	--	--	--	--	--	--

- نام فایل شامل ۸ حرف می باشد.
- ۴ حرف اول در سمت چپ، مخفف نام و نام خانوادگی و یا هر نشانه ای مربوط به هویت شماست که باید با حروف آغاز بشود و شامل حروف و عدد باشد.
- ۴ حرف اول در سمت راست، مخفف نام برد و یا هر نشانه ای برای شناسایی برد شماست که باید با حروف آغاز بشود و شامل حروف و عدد باشد.